第 15 章　微分方程

1. $x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}x=\sin x\mathrm{d}x$ 满足 $y(\pi)=0$ 的特解为_____.

2. 已知曲线上任一点的切线在 y 轴上的截距与法线在 x 轴上的截距之比为 3∶1，则该曲线方程为_____.

3. 设 y_1,y_2 是一阶非齐次线性微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解，若常数 λ,μ 使 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是该方程的解，$\lambda y_1-\mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解，则(　　).

(A) $\lambda=\dfrac{1}{2},\mu=\dfrac{1}{2}$　　(B) $\lambda=-\dfrac{1}{2},\mu=-\dfrac{1}{2}$

(C) $\lambda=\dfrac{2}{3},\mu=\dfrac{1}{3}$　　(D) $\lambda=\dfrac{2}{3},\mu=\dfrac{2}{3}$

4. 求微分方程 $(2x-3xy^2-y^3)y'+y^3=0$ 的通解.

5. 过原点的曲线 $y=y(x)$ 满足 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=(x+y)^2$，则 $\lim\limits_{x\to 0^+}[y(x)]^x=$_____.

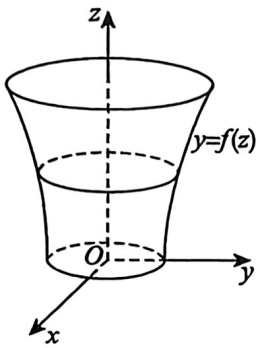
6. 微分方程 $y'=(x+1)\sec y-\tan y$ 的通解为_____.

7. 设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y'+\dfrac{1}{x^2}y=2\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$ 满足 $y\left(\dfrac{1}{2}\right)=0$ 的解.

(1) 求 $y=y(x)$ 的表达式；

(2) 求曲线 $y(x)$ 的斜渐近线.

8. 以 yOz 面上的平面曲线段 $y=f(z)(z\geqslant 0)$ 绕 z 轴旋转一周所成旋转曲面与 xOy 面围成一个无上盖容器(见图)，现以 $3\,\mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$ 的速率把水注入容器内，水面的面积以 $\pi\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$ 的速率增大.已知容器底面积为 $16\pi\,\mathrm{cm}^2$，求曲线 $y=f(z)$ 的方程.



9. 设 $f(x)$ 有连续导数，$x\in[0,+\infty)$，且满足方程 $\int_0^x(x-1)f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t=x$，求函数 $f(x)$.

10. 设 $\varphi(x)$ 为连续函数，$|\varphi(x)|\leqslant k$（k 为常数），求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=\varphi(x)$ 满足初始条件 $y(0)=0$ 的特解 $y(x)$，并证明当 $x\geqslant 0$ 时，有 $|y(x)|\leqslant k(1-\mathrm{e}^{-x})$.

11. 设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $2xy'-4y=2\ln x-1$ 满足条件 $y(1)=\dfrac{1}{4}$ 的解，求曲线 $y=y(x)$ 在

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$[1,\mathrm{e}]$上的平均值.

12. 设曲线$y=y(x)(x>0)$经过点$(1,0)$，该曲线上任一点$P(x,y)$到y轴的距离等于该点处的切线在y轴上的截距，求$y(x)$在区间$(0,1)$上与x轴所围平面图形的面积.

13. 设曲线$y=y(x)$上点$P(0,4)$处的切线垂直于直线$x-2y+5=0$，且该曲线满足微分方程$y''+2y'+y=0$，则此曲线方程为(　　).

(A) $y=\dfrac{9}{2}x\mathrm{e}^{-x}$　　(B) $y=\left(4+\dfrac{9}{2}x\right)\mathrm{e}^{-x}$

(C) $y=(C_1x+C_2)\mathrm{e}^{-x}$　　(D) $y=2(x+2)\mathrm{e}^{-x}$

14. 设曲线$y=y(x)$经过原点，且在原点处的切线与直线$2x+y+6=0$平行，而$y(x)$满足微分方程$y''-2y'+5y=0$，则此曲线的方程为(　　).

(A) $y=\mathrm{e}^x\sin 2x$　　(B) $y=-\mathrm{e}^x\sin 2x$

(C) $y=\mathrm{e}^x(\cos 2x-\sin 2x)$　　(D) $y=\mathrm{e}^x(\sin 2x-\cos 2x)$

15. 设$y=y(x)$满足$y''-2y'+y=0$，且$y(0)=0$，$y'(0)=1$，则$\displaystyle\int_{-\infty}^{0}y(x)\mathrm{d}x=$_____.

16. 已知某常系数齐次线性微分方程的通解为$y=C_1+\mathrm{e}^x(C_2\cos 2x+C_3\sin 2x)$，则该微分方程为_____.

17. 微分方程$4y''-12y'+9y=\mathrm{e}^{\frac{3}{2}x}(3x^2+2)$的特解形式为(　　).

(A) $Ax^2+Bx+C+D\mathrm{e}^{\frac{3}{2}x}$　　(B) $(Ax^2+Bx+C)\mathrm{e}^{\frac{3}{2}x}$

(C) $x(Ax^2+Bx+C)\mathrm{e}^{\frac{3}{2}x}$　　(D) $x^2(Ax^2+Bx+C)\mathrm{e}^{\frac{3}{2}x}$

18. 已知$y_1=x\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}$，$y_2=x\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}$，$y_3=x\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-x}$是某二阶常系数非齐次线性微分方程的三个解，则此微分方程为_____.

19. 求微分方程$y''-2y'+y=2(3x^2-2)\mathrm{e}^x$的通解.

20. 求微分方程$y''+4y'+5y=8\cos x$，当$x\to-\infty$时为有界的特解.

21. 欧拉方程$x^2y''+3xy'+3y=0$满足条件$y(1)=0$，$y'(1)=\sqrt{2}$的解为$y=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888